

9주차 단계별 학습계획서

공공 카페 데이터로 카카오맵 검색 서비스 만들기

1. 오늘의 최종 목표

기존 카카오맵 웹앱에 다음 기능을 순서대로 추가한다.

1. 공공데이터포털 상가정보 API 연결
2. 전국 상가 데이터 중 카페·커피·음료 업종 선별
3. 브라우저에서 현재 위치 확인
4. 내 위치 중심 1km 원과 주변 카페 표시
5. 1km·3km·5km·전국 검색 범위 전환
6. 상호명·주소·업종명 검색
7. 검색 결과 목록과 지도 마커 연동
8. 모바일 대응 화면 정리
9. GitHub 반영 및 Render 재배포
10. 공개 URL에서 최종 검증

오늘의 핵심 학습은 코드를 직접 작성하는 것이 아니라, AI 에이전트에게 기능을 작게 나누어 지시하고 각 결과를 검증하는 것이다.

2. 교안 전수분석 결과

2.1 수업의 전제조건

이번 실습은 다음 상태가 이미 갖춰졌다고 가정한다.

- 8-1주차 카카오맵 프로젝트가 존재한다.
- 로컬 또는 미리보기 화면에서 지도가 표시된다.
- GitHub 저장소와 연결되어 있다.
- Render 공개 URL이 존재한다.
- Kakao Developers의 JavaScript 키가 준비되어 있다.
- 공공데이터포털 상가정보 API 사용 승인이 완료되어 있다.

하나라도 충족되지 않으면 기능 개발에 들어가지 않고 먼저 복구한다.

2.2 사용하는 데이터의 성격

이번에 사용하는 API는 카페 전용 데이터베이스가 아니다. 전국 상가 데이터를 조회한 뒤 업종명 또는 분류값을 기준으로 카페·커피·음료 관련 데이터만 선별한다.

따라서 구현에서 반드시 확인해야 하는 필드는 다음과 같다.

- 상호명
- 업종명 또는 업종 분류

- 도로명·지번 주소
- 위도
- 경도

전화번호, 영업상태 등은 실제 API 응답에 존재하는지 확인한 뒤 확장 기능으로 다룬다.

2.3 기능의 핵심 데이터 흐름

사용자 위치 허용

- 현재 위도·경도 확보
- 검색 반경 결정
- 서버가 공공데이터 API 조회
- 카페 관련 항목 필터링
- 사용자와 카페 사이 거리 계산
- 선택 반경 안의 결과만 반환
- 지도 마커와 결과 목록 동시 갱신

전국 모드는 반경 필터가 없기 때문에 반드시 검색어와 결과 개수 제한을 적용한다.

2.4 가장 어려운 부분

이번 수업의 주요 난점은 UI 제작보다 다음 네 가지다.

1. 공공데이터 인증키를 노출하지 않는 서버 측 호출 구조
2. API 응답 필드와 실제 위도·경도 값 확인
3. 현재 위치와 카페 사이 거리 계산
4. 검색 반경·지도 원·마커·목록 상태의 동기화

3. 보안 및 작업 원칙

절대 금지

- API 인증키를 GitHub에 커밋하지 않는다.
- 인증키를 소스 코드에 직접 입력하지 않는다.
- 인증키가 보이는 화면을 캡처하거나 공유하지 않는다.
- 카카오 Admin 키를 지도 JavaScript 키 대신 사용하지 않는다.
- 전국 데이터를 한 번에 전부 지도에 표시하지 않는다.
- 실제 인증키를 AI 채팅에 붙여넣지 않는다.

안전한 인증키 입력 방식

AI 에이전트에게는 변수 이름과 설정 위치만 설계하게 한다.

예:

- 로컬: `.env`
- Render: Environment Variables
- 예시 변수명: `PUBLIC_DATA_API_KEY`

실제 값 입력은 사용자가 직접 환경변수 설정 화면에서 수행한다. `.env` 는 `.gitignore` 포함 여부를 확인한다.

4. 순차 학습 로드맵

단계 0. 학습 환경 준비

목표

실습을 시작할 수 있는 상태인지 확인한다.

수행 항목

- Antigravity 2.0 실행
- 기존 프로젝트 폴더 위치 확인
- Render 공개 URL 확인
- GitHub 저장소 확인
- 카카오맵 JavaScript 키 준비 여부 확인
- 공공데이터 API 승인 상태 확인
- 프로젝트 백업 또는 현재 Git 상태 확인

성공 기준

- 공개 URL에서 기존 카카오맵이 표시된다.
- 프로젝트 폴더를 에이전트가 읽을 수 있다.
- 인증키를 입력할 안전한 위치를 알고 있다.

실패 시

기능 추가를 중단하고 기존 앱부터 복구한다.

단계 1. 기존 프로젝트 구조 진단

학습 목표

코드를 수정하기 전에 현재 프로젝트의 실행·배포·환경변수 구조를 파악한다.

에이전트 지시문

이 프로젝트는 기존에 만든 카카오맵 웹앱입니다.

아직 파일을 수정하지 말고 다음 항목을 점검해 주세요.

1. 사용 중인 프레임워크와 실행 명령
2. 카카오맵이 로딩되는 파일과 방식
3. 서버 또는 API 라우트 존재 여부
4. 환경변수 사용 방식과 .gitignore 상태
5. GitHub 및 Render 배포 관련 설정
6. 공공데이터 API를 프론트에 키를 노출하지 않고 연결할 수 있는 구조
7. 현재 발견한 오류와 위험 요소

점검 결과를 아래 형식으로 보고해 주세요.

- 현재 구조
- 정상 항목
- 문제 항목
- 필요한 최소 변경
- 사용자가 직접 해야 하는 설정
- 아직 변경하지 않은 항목

확인 질문

- 지도가 로컬에서 표시되는가?
- 실행 중 콘솔 오류가 있는가?
- 서버 측 API 호출이 가능한 구조인가?
- `.env`가 Git 추적에서 제외되어 있는가?

통과 기준

기존 지도 앱이 정상 작동하고, 공공 API 호출을 넣을 위치가 확정된다.

단계 2. 공공데이터 API 최소 조회 시험

학습 목표

지도 기능에 연결하기 전에 API가 실제로 데이터를 반환하는지 확인한다.

수행 순서

1. 에이전트가 서버 측 테스트 엔드포인트를 설계한다.
2. 사용자가 로컬 환경변수에 인증키를 직접 입력한다.
3. 카페 후보 데이터 5개만 요청한다.
4. 원본 응답 구조를 확인한다.
5. 필요한 필드를 표준 형식으로 변환한다.

표준 결과 형식

```
name
category
address
latitude
longitude
```

에이전트 지시문

공공데이터포털의 상가정보 API를 서버 측에서 호출하는 최소 테스트를 구현해 주세요.

조건:

1. 인증키는 환경변수에서만 읽습니다.
2. 브라우저 코드와 응답에 인증키를 포함하지 않습니다.
3. 우선 데이터 5개만 조회합니다.
4. 원본 응답에서 상호명, 업종명, 주소, 위도, 경도의 실제 필드명을 확인합니다.
5. 카페·커피·음료 관련 항목만 선별할 수 있는 조건을 제안합니다.
6. 실패 시 HTTP 상태, 오류 메시지, 요청 파라미터를 비밀값 없이 보고합니다.
7. 아직 지도 마커 기능은 수정하지 않습니다.

통과 기준

서버 또는 터미널에서 좌표가 포함된 카페 후보 데이터 약 5개를 확인한다.

종단 조건

- 인증키 승인 전
- API 엔드포인트 불명확
- 좌표 필드가 비어 있음
- 키가 클라이언트 번들에 포함됨

단계 3. 현재 위치 및 1km 기본 화면

학습 목표

사용자 위치를 기준으로 지도를 초기화하고 공간 검색의 기준점을 만든다.

구현 요구사항

- 접속 시 위치 권한 요청
- 허용 시 현재 위치를 지도 중심으로 설정
- 현재 위치 전용 마커 표시
- 기본 반경 1km
- 지도에 1km 원 표시
- 위치 거부 시 기본 위치와 안내 메시지 제공
- 위치 확인 중 로딩 상태 표시

에이전트 지시문

현재 위치 기반 초기 화면을 구현해 주세요.

1. 브라우저 위치 권한을 요청합니다.
2. 허용 시 현재 위치를 지도 중심으로 이동합니다.
3. 현재 위치 마커와 1km 반경 원을 표시합니다.
4. 위치 확인 중에는 진행 메시지를 표시합니다.
5. 권한 거부, 시간 초과, 위치 기능 미지원 상태를 각각 처리합니다.
6. 권한 거부 시 사용할 기본 위치를 명시하고 사용자에게 안내합니다.
7. HTTPS 공개 환경에서도 작동하도록 점검합니다.
8. 구현 후 어떤 상황을 실제로 테스트했는지 보고합니다.

통과 기준

현재 위치 마커와 1km 원이 동시에 나타난다.

단계 4. 거리 계산과 1km 카페 필터링

학습 목표

API 결과 중 실제로 현재 위치 1km 안에 있는 데이터만 남긴다.

확인 항목

- 위도·경도 숫자 변환
- 좌표 누락 데이터 제외
- 거리 계산 단위 통일
- 1km 경계값 처리
- 중복 카페 처리
- 결과 개수 제한

에이전트 지시문

현재 위치와 각 카페 좌표 사이의 거리를 계산하고, 기본 1km 안의 데이터만 반환하도록 구현해 주세요.

요구사항:

1. 거리 단위는 내부적으로 일관되게 사용합니다.
2. 결과 화면에는 m 또는 km로 읽기 쉽게 표시합니다.
3. 좌표가 없거나 잘못된 데이터는 제외하고 개수를 기록합니다.
4. 가까운 순서로 정렬합니다.
5. 계산 방식과 경계값 처리 기준을 간단히 보고합니다.
6. 테스트용 좌표 사례를 만들어 거리 필터가 맞는지 검증합니다.

통과 기준

1km 안의 카페만 목록과 지도에 표시되고 가까운 순서로 정렬된다.

단계 5. 지도 마커와 결과 목록 연결

학습 목표

같은 검색 결과가 지도와 목록에 일관되게 나타나도록 한다.

요구사항

- 결과 하나당 카페 마커 하나
- 목록에 상호명·주소·업종·거리 표시
- 목록 클릭 시 지도 이동
- 선택 마커 강조

- 마커 클릭 시 해당 목록 강조
- 새 검색 시 이전 마커 정리
- 결과 없음 안내

통과 기준

목록과 마커가 서로 선택 상태를 공유한다.

단계 6. 반경 칩 1km·3km·5km·전국

학습 목표

사용자가 검색 범위를 직접 조절할 수 있도록 한다.

동작 규칙

모드	지도 원	거리 필터	검색 방식
1km	표시	1km	자동 검색 가능
3km	표시	3km	자동 검색 가능
5km	표시	5km	자동 검색 가능
전국	숨김 또는 별도 표시	없음	검색어 필수, 결과 제한

에이전트 지시문

검색 반경 칩을 추가해 주세요.

1. 기본 선택값은 1km입니다.
2. 1km, 3km, 5km 선택 시 원 크기, 데이터 필터, 결과 개수를 함께 갱신합니다.
3. 선택된 칩을 시각적으로 구분합니다.
4. 전국 선택 시 반경 원을 숨기고 전국 모드 안내를 표시합니다.
5. 전국 모드는 검색어가 없으면 API 요청을 실행하지 않습니다.
6. 전국 결과는 안전한 최대 개수로 제한하고 페이지 처리 가능성을 남깁니다.
7. 모바일 터치 영역을 충분히 확보합니다.

통과 기준

칩 선택마다 원·마커·목록·결과 개수가 함께 변경된다.

단계 7. 검색창 구현

학습 목표

상호명·주소·업종명으로 카페를 검색한다.

검색 규칙

- 빈 검색어: 현재 반경의 기본 결과
- 검색어 있음: 상호명·주소·업종명에서 검색
- 1·3·5km 모드: 해당 반경 안에서만 결과 표시
- 전국 모드: 검색어 필수
- 결과 없음: 반경 확대 안내
- 과도한 연속 요청: 검색 버튼 또는 디바운스 적용

테스트 검색어

- 스타벅스
- 커피
- 디저트
- 무인카페
- 강남
- 존재하지 않는 임의 문자열

통과 기준

검색 결과, 지도 마커, 목록, 결과 개수가 동시에 변경된다.

단계 8. 초보자용 화면 정리

학습 목표

기능 시험용 화면을 실제 서비스처럼 이해하기 쉽게 다듬는다.

필수 UI

- 제목: 내 주변 카페 찾기
- 현재 검색 모드
- 결과 개수
- 검색창
- 반경 칩
- 지도
- 결과 목록
- 로딩 메시지
- 오류 메시지
- 결과 없음 메시지

모바일 점검

- 검색창이 화면 밖으로 넘치지 않는가?
- 칩이 손가락으로 누르기 쉬운가?
- 지도의 높이가 지나치게 작지 않은가?
- 결과 목록이 지도와 겹치지 않는가?
- 긴 주소가 레이아웃을 깨뜨리지 않는가?

통과 기준

처음 보는 사용자도 검색 방법과 현재 상태를 이해할 수 있다.

단계 9. 오류 대응 훈련

오류 1. 위치를 가져오지 못함

확인 순서:

1. 위치 권한 차단 여부
2. HTTPS 여부
3. 브라우저 위치 기능 지원 여부
4. 요청 시간 초과
5. 기본 위치 fallback 작동 여부

오류 2. 카페 데이터가 나오지 않음

확인 순서:

1. API 활용 승인 상태
2. 환경변수 이름
3. 인증키 형식
4. API 주소
5. 요청 파라미터
6. 응답 상태 코드
7. 업종 필터가 지나치게 좁지 않은지

오류 3. 데이터는 있지만 마커가 없음

확인 순서:

1. 위도·경도 필드명
2. 문자열을 숫자로 변환했는지
3. 위도와 경도를 반대로 넣지 않았는지
4. 빈 좌표가 있는지
5. 지도 영역 밖의 좌표인지

오류 4. 반경을 바꿔도 결과가 동일함

확인 순서:

1. 칩 클릭 이벤트
2. 선택 반경 상태값
3. 검색 함수 입력값
4. 기존 마커 제거
5. 데이터 재필터링 여부

오류 5. 전국 모드가 느림

대응:

- 검색어 필수화
- 결과 개수 제한
- 페이지네이션
- 서버 캐싱 검토
- 지도 마커 수 제한

오류 보고 형식

에이전트에게 다음 다섯 항목으로 보고하게 한다.

- 재현 절차
- 실제 결과
- 기대 결과
- 정확한 오류 메시지
- 수정 후 재검증 결과

단계 10. 회귀 테스트

새 기능 하나가 작동하더라도 기존 기능이 깨지지 않았는지 확인한다.

필수 테스트

1. 첫 접속 시 지도 표시
2. 위치 허용
3. 위치 거부
4. 1km 검색
5. 3km 검색
6. 5km 검색
7. 전국 모드 빈 검색어
8. 전국 모드 검색어 입력
9. 결과 목록 클릭
10. 마커 클릭
11. 검색 결과 없음
12. API 오류
13. 모바일 화면
14. 페이지 새로고침
15. 인증키가 네트워크 응답·소스·Git 이력에 노출되지 않는지 확인

통과 기준

각 시험의 실제 결과가 기록되고, 중대한 오류가 남지 않는다.

단계 11. GitHub 및 Render 반영

이 단계는 외부 저장소와 배포 환경을 변경하므로 사용자가 변경 내용을 검토한 후 명시적으로 승인한다.

배포 전 확인

- 변경 파일 목록
- 환경변수 파일 미포함
- 인증키 문자열 미포함
- 디버그 로그 제거
- 로컬 테스트 결과
- 커밋 메시지 제안

권장 커밋 메시지

```
feat: add location-based cafe search to Kakao map
```

배포 후 확인

- Render 빌드 성공 여부
- 공개 URL 로드
- 지도 표시
- 위치 권한
- API 호출
- 반경 전환
- 검색
- 모바일 접속

중요한 상태 구분

- GitHub push 성공 ≠ Render 배포 성공
- Render 빌드 성공 ≠ 기능 검증 성공
- PC 작동 ≠ 모바일 작동
- 에이전트의 성공 보고 ≠ 실제 검증 완료

5. 권장 3시간 학습 시간표

시간	학습 내용	완료 증거
00:00-00:20	준비물과 인증키 보안 복습	준비 체크 완료
00:20-00:40	기존 프로젝트 진단	기존 지도 표시
00:40-01:10	API 최소 조회	카페 후보 5건
01:10-01:35	현재 위치와 1km 원	위치 마커·원 표시
01:35-02:00	거리 필터·마커·목록	1km 결과 표시
02:00-02:20	반경 칩과 전국 모드	범위별 결과 변화

시간	학습 내용	완료 증거
02:20-02:35	검색창과 선택 연동	검색·지도 이동
02:35-02:50	모바일 UI·오류 처리	주요 예외 안내
02:50-03:00	배포 또는 배포 계획 검토	공개 URL 검증 기록

API나 기존 프로젝트 복구에 시간이 많이 들면 배포를 강행하지 않고 단계 6 또는 단계 8까지의 검증된 상태를 오늘의 완료점으로 삼는다.

6. 학습 완료 판정표

다음 항목을 실제 화면 또는 로그로 확인해야 한다.

- [] 기존 카카오맵이 정상 표시된다.
- [] 인증키가 클라이언트와 GitHub에 노출되지 않는다.
- [] 카페 후보 데이터가 조회된다.
- [] 상호명·업종·주소·위도·경도가 확인된다.
- [] 현재 위치 마커가 표시된다.
- [] 1km 반경 원이 표시된다.
- [] 1km 안의 카페만 나타난다.
- [] 1km·3km·5km 선택에 따라 결과가 달라진다.
- [] 전국 모드는 검색어 없이는 대량 조회하지 않는다.
- [] 검색 결과와 지도 마커가 함께 변경된다.
- [] 목록 선택과 마커 선택이 연결된다.
- [] 위치 거부와 API 오류가 쉬운 문장으로 안내된다.
- [] 모바일에서도 주요 기능을 사용할 수 있다.
- [] GitHub 반영 여부를 확인했다.
- [] Render 공개 URL에서 별도로 검증했다.

7. 이번 학습의 핵심 개념

기능 구현보다 다음 사고방식을 익히는 것이 중요하다.

1. 큰 요구를 API 시험, 위치 기능, 거리 필터, UI, 배포로 분리한다.
2. 지도에 붙이기 전에 데이터부터 검증한다.
3. 각 단계마다 성공 기준을 하나씩 둔다.
4. 에러 메시지를 숨기지 않고 재현 절차와 함께 전달한다.
5. AI 에이전트의 보고를 그대로 믿지 않고 실제 화면으로 확인한다.
6. 인증키와 배포 권한은 구현 편의보다 우선한다.
7. 전국 검색처럼 비용이 큰 기능에는 명시적인 제한을 둔다.

8. 현재 진행 위치

현재 완료:

- 교안 전체 구조 분석
- 학습 단계 재배열
- 보안 위험 식별
- 성공 기준 및 오류 대응 기준 정의

아직 수행하지 않음:

- 프로젝트 폴더 진단
- API 연결
- 코드 변경
- GitHub 반영
- Render 배포
- 공개 URL 검증

다음 실행 단계

단계 0: 학습 환경 준비 및 기존 프로젝트 상태 확인

이 단계의 검증이 끝나기 전에는 API 연결 단계로 넘어가지 않는다.